Capacités expérimentales

— EXP —

La chimie est une science de la matière… mais aussi une science du geste, où chaque mesure, chaque manipulation et chaque choix méthodologique conditionne la qualité du résultat. En prépa TPC, maîtriser les capacités expérimentales n'est pas un simple complément du cours : c'est une compétence centrale pour devenir un scientifique capable d'observer, d'inférer, de décider et d'argumenter à partir de données expérimentales fiables. La compréhension des instruments et de la verrerie, et la rigueur de l'exploitation des mesures sont autant d'éléments qui distinguent le technicien du futur ingénieur.

Ce polycopié rassemble l'ensemble des connaissances expérimentales nécessaires pour aborder les travaux pratiques de TPC1 avec autonomie, méthode et efficacité. Il ne se substitue pas à l'excellent livre *Techniques expérimentales* d'Anne-Sophie Bernard (ASB) : il en constitue plutôt une **surcouche**, un complément. ASB fournit les procédures et les principes de base ; ce poly vise à donner la profondeur méthodologique, les lois physiques essentielles, les modèles de fonctionnement des instruments et les vigilances qui permettent de choisir, paramétrer et interpréter correctement une expérience.

Ce document n'est pas destiné à être lu linéairement. Il sera utilisé **avant un TP**, pour réactiver les points essentiels liés à une technique, et **pendant un TP**, comme ressource de référence rapide. Chaque section vise à fournir ce qui est réellement utile au laboratoire : des modèles simples mais robustes, des repères pratiques, des conseils de mise en œuvre et les sources d'erreur typiques. Bien maîtrisées, ces capacités permettront à chacun d'aborder les manipulations avec confiance et d'acquérir progressivement la posture expérimentale attendue en études scientifiques.

Table des matières

EXP·Mesures : Mesures physiques en chimie **3**
EXP·Stats : Exploitation statistique des données **7**
EXP·Dosages : Dosages et titrages **13**
EXP·Synthèse : Synthèses organiques **24**
EXP·Montages : Montages classiques **27**
EXP·Manipulations : Manipulations transversales **35**

Index rapide

	Références à ce poly	Références au *Techniques expérimentales* (Anne-Sophie Bernard)
Mesures		
☐ Utiliser un **spectrophotomètre UV–visible** (spectre, mesure d'absorbance)	EXP·Mesures·2	ASB11
☐ Suivre la cinétique d'une transformation par spectrophotométrie UV–visible	EXP·Mesures·2	ASB11
☐ Utiliser un **conductimètre**	EXP·Mesures·3	ASB10
☐ Suivre la cinétique d'une transformation par conductimétrie	EXP·Mesures·3	ASB10
☐ Utiliser un **polarimètre**	EXP·Mesures·4	ASB23
☐ Utiliser un **pH-mètre**		ASB9
☐ Utiliser un **réfractomètre**		ASB22
☐ **Mesurer le potentiel** d'une solution		ASB8
Statistiques		
☐ Effectuer une **régression linéaire** (Regressi, python, calculatrice)	EXP·Stats·2	
☐ Réaliser une **estimation d'incertitude de type A**	EXP·Stats·3·2	ASB3
☐ Réaliser une **estimation d'incertitude de type B**	EXP·Stats·3·2	ASB3
☐ Réaliser un calcul de **propagation d'incertitude**	EXP·Stats·3·3	ASB3
☐ Calculer et commenter un **écart normalisé**	EXP·Stats·4	ASB3
Dosages		
☐ Réaliser un **dosage par étalonnage**	EXP·Dosages·2	ASB6
☐ Réaliser un **titrage volumétrique**	EXP·Dosages·3	ASB6
☐ Choisir un **indicateur de fin de titrage** acide-base	EXP·Dosages·4·3	ASB7
☐ **Paramétrer un titrage**	EXP·Dosages·6	
☐ **Proposer une méthode de suivi** pour un titrage	EXP·Dosages·4	
Synthèse		
☐ **Présenter une synthèse**, calculer un **rendement**	EXP·Synthèse·1·1	ASB12
☐ Réaliser un montage à **reflux**	EXP·Montages·1·1	ASB13
☐ Réaliser un montage de **synthèse magnésienne**	EXP·Montages·1·2	
☐ Réaliser un montage de **Dean–Stark**	EXP·Montages·1·3	ASB14
☐ Réaliser un montage de **filtration ou d'essorage sous vide** (Büchner)	EXP·Montages·2·1	ASB16
☐ Réaliser un montage de **recristallisation**	EXP·Montages·3·1	ASB25
☐ Mesurer une **température de fusion** sur banc Köfler	EXP·Synthèse·1·3·1	ASB21
☐ Réaliser une **extraction liquide–liquide**	EXP·Montages·2·2·1	ASB17
☐ Réaliser une **analyse par CCM**	EXP·Synthèse·1·3·2	ASB20
Autre manipulations		
☐ Préparation d'une solution par **dissolution** d'un solide	EXP·Mesures·1, EXP·Manipulations·5	ASB4
☐ Préparation d'une solution par **dilution** d'une solution	EXP·Mesures·1, EXP·Manipulations·6	ASB4
☐ **Sécher une phase organique**	EXP·Montages·2·2·2	ASB18
☐ Concentrer une phase organique sous vide à l'aide d'un **évaporateur rotatif**	EXP·Montages·2·3	ASB19

Mesures physiques en chimie

I. Volumétrie

✱ 1 **Définitions.**

- une fiole jaugée est une **verrerie In** : elle contient exactement le volume indiqué (ce qui est utile pour faire un solution de concentration précise), mais elle ne déverse pas exactement ce volume (quelques gouttes restent collées aux parois après déversage).
- une pipette jaugée est une **verrerie Ex** : elle déverse exactement le volume indiqué (ce qui est utile pour prendre une quantité de matière précise), mais elle ne contient pas exactement ce volume (quelques gouttes restent collées aux parois après déversage) : il est donc important de bien savoir utiliser son matériel pour obtenir précisément les volumes désirés.

✱ 2 **En pratique.** Des photos, schémas et précisions pourront être trouvés sur la verrerie en EXP·Manipulations·7.

- Verrerie de forte précision : fiole et pipette jaugées
- Verrerie de bonne précision : pipette et burette graduée
- Verrerie de précision moyenne : éprouvette graduée
- Verrerie de précision très faible : bécher, erlenmeyer (les marquages sont tout au mieux indicatifs)

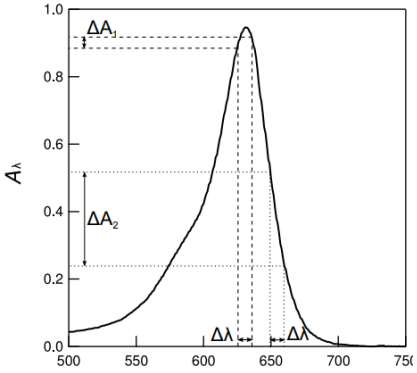
2. Spectrophotométrie UV-visible

✱ 3 **Définitions.**

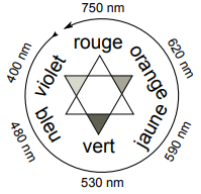
- L'**absorbance $A(\lambda)$ d'une solution à la longueur d'onde λ** est une grandeur adimensionnelle nécessairement positive qui caractérise la capacité d'une solution à absorber la lumière qui le traverse.
- Si on note I_0 l'intensité du faisceau incident, I l'intensité du faisceau transmis, on a :

$$A = -\log\left(\frac{I}{I_0}\right) = \log\left(\frac{I_0}{I}\right)$$

- L'absorbance $A(\lambda)$ dépend de la longueur d'onde du faisceau lumineux utilisé. On appelle **spectre d'absorbance** le graphique qui donne l'absorbance A en fonction de la longueur d'onde λ (gamme typique : 200 – 800 nm).



- On peut tirer d'un spectre d'absorbance la **longueur d'onde du maximum d'absorbance, notée λ_{max}** : sur le spectre, c'est l'abscisse du maximum du spectre. C'est une grandeur importante expérimentalement, car c'est habituellement celle qu'on utilise pour suivre l'évolution de l'absorbance dans une expérience.
- Il est possible de relier qualitativement la valeur de λ_{max} à la couleur observée, grâce à la roue chromatique. Ainsi, la couleur observée est la couleur complémentaire de celle qui est absorbée.



✱ 4 **Propriétés.** On dit qu'une solution colorée suit la **loi de Beer–Lambert** sur une gamme de concentration ssi, à une longueur d'onde donnée, pour toute concentration $[X]$ de cette gamme, on a :

$$A = \varepsilon \cdot \ell \cdot [X], \text{ avec :}$$

- A l'absorbance de la solution (adimensionnelle),
- ℓ la longueur de la cuve (typiquement, en cm),
- ε le coefficient d'absorption molaire à la longueur d'onde donnée (typiquement en $L \cdot mol^{-1} \cdot cm^{-1}$).

Cette loi est généralement vérifiée pour des concentrations "suffisamment faibles", disons pour des absorbances A < 1… mais pas toujours, et il faut donc le vérifier !

Tout modèle vient avec ses conditions d'utilisation et ses limites. Ces conditions d'utilisation et ces limites font partie de la loi. Il faut connaître les limites aussi bien que le modèle !

Si plusieurs espèces chimiques X_i, de concentration $[X_i]$ et possédant des coefficients d'absorption molaire ε_i, absorbent, l'absorbance totale de la solution s'écrit :

$$A = \sum_i \varepsilon_i \cdot \ell \cdot [X_i]$$

3. Conductimétrie

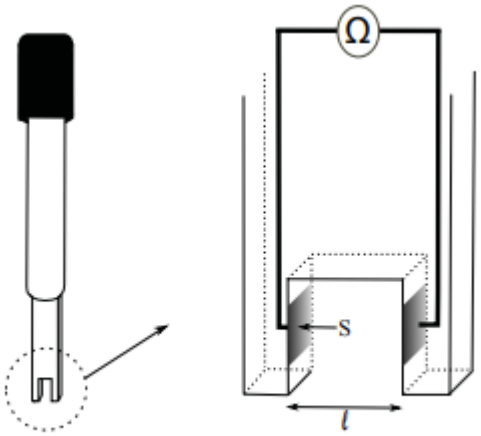
✱ 5

Définitions.

- Une **cellule conductimétrique** est constituée de deux plaques parallèles (recouvertes de platine platiné). Ces deux plaques ont une surface S d'environ 1 cm^2 et sont séparées par une distance ℓ d'environ 1 cm.
- Un **conductimètre** est un ohmmètre qui mesure la résistance R du volume de solution contenue entre les deux plaques de la cellule conductimétrique. Cette résistance est liée à la géométrie du solume de solution (section S, longueur ℓ) et à la constitution de la solution, via la grandeur appelée **conductivité de la solution**. De fait, le conductimètre mesure une résistance mais affiche une valeur de conductivité… à condition d'être étalonné !

$$\sigma = \frac{\ell}{S \cdot R}$$

- La **conductivité d'une solution**, grandeur notée σ et d'unité typique le siemens par mètre ($S \cdot m^{-1}$) est une grandeur qui mesure la facilité qu'ont les espèces chargées à passer à travers la solution ($S = \Omega^{-1}$) sous l'effet d'une différence de potentiel.



À gauche : schéma d'une cellule conductimétrique. *À droite :* zoom sur les plaques.

Propriétés.

- La conversion par le conductimètre de la résistance en conductivité est possible si l'appareil connaît avec précision la grandeur ℓ/S… cette grandeur dépend de la cellule conductimétrique, et en particulier de son état de surface, qui est susceptible de changer avec le temps. Aussi, pour établir cette conversion avec précision, on préfère **étalonner le conductimètre** à l'aide d'une solution de conductivité connue.
- Pour une solution, ce sont les ions qui assurent la conduction ; ainsi, la conductivité est fonction des concentrations des différents ions présents en solution. Chaque ion a une contribution différente à la conductivité de la solution, ce qui est rendu par la grandeur **conductivité molaire ionique**, notée $\lambda^o_{A_i}$, d'unité typique le $S \cdot mol^{-1} \cdot m^2$.
- Ainsi, la conductivité d'une solution suffisamment diluée, composée d'ions, suit la **loi de Kohlrausch** :

$$\sigma = \sum_{ions\ A_i} \lambda^o_{A_i} \cdot [A_i]$$

⚠ 6

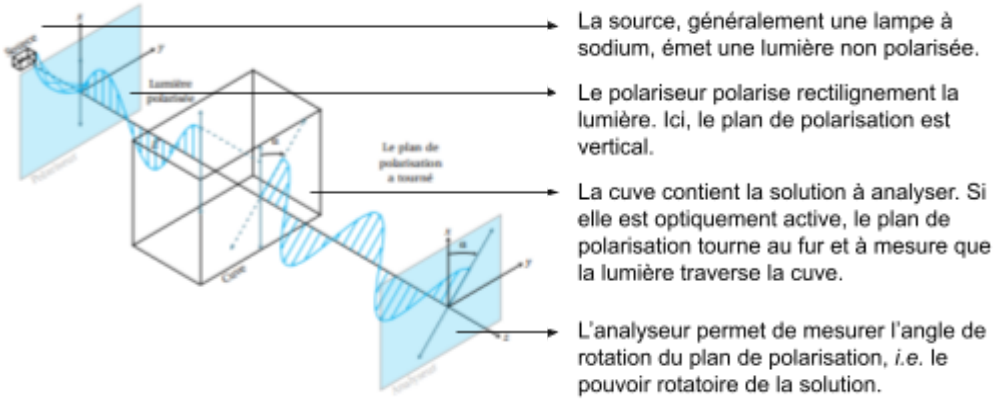
Vigilance.

- Attention aux unités ! Les valeurs des conductivités molaires ioniques sont souvent données en $mS \cdot mol^{-1} \cdot m^2$, vous avez normalement des concentrations en $mol \cdot L^{-1}$, et le conductimètre affiche des conductivité en $mS \cdot cm^{-1}$ voire $\mu S \cdot cm^{-1}$. Il va donc falloir être carré sur la gestion des unités !
- Attention : la conductimétrie n'est pas la potentiométrie.
- Il n'est nécessaire d'étalonner un conductimètre que si on cherche à obtenir la concentration des ions constituant la solution. Si on ne cherche qu'à reporter l'évolution des concentrations, il est inutile d'étalonner un conductimètre.

4. Polarimétrie

✱ 7 **Définitions.**

- La solution d'un composé chiral fait tourner le plan de polarisation de la lumière polarisée rectilignement. La solution est qualifiée d'**optiquement active**.
- L'angle de rotation du plan de polarisation est appelé **pouvoir rotatoire**, de symbole α, d'unité ° typiquement.
- Le pouvoir rotatoire d'une solution est mesurée à l'aide d'un **polarimètre**, dont la représentation schématique est la suivante :



- Par convention, le pouvoir rotatoire est compté positivement dans le sens horaire quand on regarde directement la lumière.

✱ 8 **Propriétés.**

- **Composé chiral ⇔ solution optiquement active**
- On dit qu'une solution optiquement active suit la **loi de Biot** si la relation suivante est vérifiée :

$$\alpha = [\alpha]_D^{20} \cdot \ell \cdot C, \text{ avec}$$

  - $[\alpha]_D^{20}$ le **pouvoir rotatoire spécifique** du composé chiral (typiquement en °·mL·g^{-1}·dm^{-1}),
  - ℓ la longueur de la cuve (typiquement en dm),
  - C la concentration de la solution (typiquement en g·mL^{-1}).
- **Le pouvoir rotatoire spécifique de deux énantiomères sont strictement opposés.**
- Pour une solution contenant un mélange de composés i optiquement actifs, cette relation devient :

$$\alpha = \sum_i [\alpha]_{D,i}^{20} \cdot \ell \cdot C_i$$

- La loi de Biot est généralement vérifiée pour les solutions suffisamment diluées.

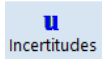
Exploitation statistique des données

I. Utiliser le logiciel Regressi

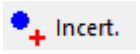
☑ 1

Méthodes. Le logiciel Regressi est assez facile d'utilisation pour traiter des données expérimentales. On le retrouve souvent aux oraux des concours, aussi nous l'utiliserons de temps à autre pour s'y habituer. Ci-dessous, quelques méthodes pour les manipulations de bases. Cet encadré n'est pas à apprendre : c'est plutôt une notice d'utilisation.

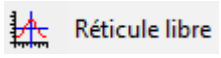
1. **Saisir des données au clavier** :
   a. Cliquer Fichier > Nouveau > Clavier.
   b. Compléter la zone de dialogue.
   c. Saisir les données dans le tableau (en respectant les unités !).
2. **Ajouter une grandeur au tableau** :
   a. Cliquer Affichage "Grandeur" > Onglet "Tableau"
   b. cliquer sur 

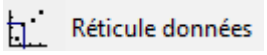
puis compléter la zone de dialogue. Noter bien qu'à gauche, il faut d'abord sélectionner le type de grandeur :
      i. Variable expérimentale (vous allez rentrer chaque donnée à la main),
      ii. Grandeur calculée (vous entrez une expression, les valeurs sont calculées à partir de données du tableau),
      iii. Dérivée (permet de calculer les dérivées).
3. **Ajouter des incertitudes à des données** :
   a. Cliquer Affichage "Grandeur" > Onglet "Tableau"
   b. cliquer sur 

puis les ajouter manuellement : n'utiliser que des incertitudes-types !
4. **Modifier l'expression d'une grandeur calculée** :
   a. Cliquer Affichage "Grandeur" > Onglet "Expression"
5. **Visualiser et modifier un graphique** :
   a. Cliquer Affichage "Graphe"
   b. Pour changer l'aspect du graphique (*e.g.*, ordonnée, abscisse, couleur, origine, forme des points), cliquer sur le bouton 

   c. Pour ajouter les ellipses d'incertitudes, cliquer sur 

   d. Pour trouver les coordonnées d'un point, aller dans 

puis 

ou 

   e. Pour calculer une tangente ou utiliser la méthode des tangentes, aller dans 

puis 

En pratique. L'impression directement depuis Regressi est très capricieuse. Aussi :
1. Faire une copie d'écran, et la coller dans un traitement de texte.
2. Au besoin, rogner l'image, en changer la taille.
3. Imprimer le document correspondant.

2. Régression linéaire

2.1. Principe général

☑ 2 **Méthode.** Modéliser des données par une droite (régression linéaire).

Dans de très nombreux cas, on est amené à vouloir faire correspondre des données expérimentales à une loi scientifique. Ceci permet de vérifier ou infirmer la loi en question, et/ou d'évaluer des paramètres expérimentaux.

1. Linéariser la loi, c'est-à-dire trouver quels sont les deux paramètres qui sont linéairement liés.
2. Vérifier explicitement que le nuage de points expérimentaux correspondant à la loi linéarisée semblent visuellement alignés ("Les points semblent alignés").
3. Appliquer la régression linéaire, qui se doit d'être une modélisation affine, et non linéaire (*sic !*).
4. S'assurer visuellement que les Points expérimentaux sont bien Aléatoirement Répartis Autour du Modèle affine (**PARAM**). Ceci confirme que la loi scientifique est conforme aux valeurs expérimentales. ("Les points expérimentaux sont aléatoirement répartis autour du modèle affine, confirmant que les solutions aqueuse de $KMnO_4$ vérifient la loi de Beer–Lambert sur la gamme de concentration xxx–xxx $mol \cdot L^{-1}$").
5. Faire correspondre aux paramètres de la régression la pente et l'ordonnée à l'origine de la loi linéarisée, par identification.

⚠ 3 **Vigilances.**

- En sciences, on a souvent des lois linéaires, donc l'étape 1 est généralement triviale. On verra comment linéariser des lois non linéaires quand l'occasion se présentera.
- Même si le nom "régression linéaire", **il s'agit toujours de chercher une droite affine**. On verra comment gérer l'ordonnée à l'origine non nulle au prochain atelier (c'est une question d'incertitude).
- Contrairement à ce qu'on a pu vous affirmer au lycée, le coefficient de corrélation r^2 ne sert à rien. La répartition aléatoire autour de la droite a bien plus de sens. Si ça vous choque qu'on puisse juger "à l'oeil" qu'une loi est bien conforme aux résultats expérimentaux, sachez qu'il existe des tests statistiques qui fournissent des valeurs numériques (*e.g.*, ANOVA).

2.2. Effectuer une régression linéaire sur Python

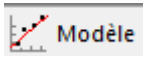
☑ 4 **Méthode.**

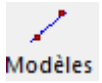
- On utilise la fonction `polyfit()` du module `numpy`.
- Son utilisation détaillée est décrite dans NUM·Stats "Régression linéaire"

2.3. Effectuer une régression linéaire sur Regressi

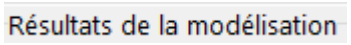
☑ 5

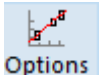
Méthodes. Modéliser (*i.e.*, faire une régression linéaire) sur Regressi

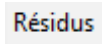
a. Cliquer Affichage “Graphe” > puis sur le bouton 

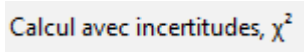
b. Dans la zone qui apparaît à gauche du graphique, on peut manuellement définir l’expression du modèle ou utiliser un 

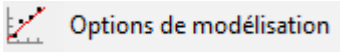
prédéfini. Valider l’expression en appuyant sur 

.
c. Sur le graphique, les bornes de la modélisation apparaissent entre  et  , qu’on peut glisser-déplacer au besoin ;
d. Les résultats de la modélisation apparaissent dans l'encart 

.
e. Dans les 

de la zone “modélisation”, on peut :
   i. Afficher les 

   ii. Faire faire les 

   iii. et dans les 

, on peut, entre autres, définir le type d’incertitude (-types ou élargie à 95%, ou les deux), afficher ou non le coefficient de corrélation.

2.4. Effectuer une régression linéaire sur calculatrice

☑ 6

Méthode. Procéder à une régression linéaire depuis ma calculatrice

3. Incertitudes

3.1. Définitions

✱ 7

Définitions et propriétés.

- Toute mesure physique est assortie d'une **incertitude**. Il va s'agir de l'estimer. Exemple : mesure d'un volume V_{ft} de 15,60 mL avec une incertitude de 0,03 mL : $V_{ft} = (15,60 \pm 0,03)$ mL.
- Il existe essentiellement trois types d'incertitudes :
  - L'**incertitude-type**, notée $u(V_{ft})$, est celle qu'on va utiliser pour tous les calculs de propagation d'incertitude. C'est l'incertitude par défaut : sans précision, une incertitude est une incertitude-type. Sur la verrerie jaugée, c'est celle qui est notée sur la verrerie.
  - L'**erreur de lecture**, notée $\Delta(V_{ft})$, est celle due à la graduation de l'instrument de mesure (*e.g.*, graduation de la burette). Elle vaut la demi-graduation : $\Delta(V_{ft}) = \frac{1}{2}(graduation)$. L'incertitude-type qui lui correspond est $u(V_{ft}) = \frac{\Delta(V_{ft})}{\sqrt{3}}$.
  - L'**incertitude élargie**, qui est attachée à un intervalle de confiance ; avec l'exemple ci-dessus :
    - pour un niveau de confiance de 68%,[1] l'incertitude élargie vaut $1 \times u(V_{ft})$;
    - pour un niveau de confiance de 95%, l'incertitude élargie vaut $2 \times u(V_{ft})$;
    - pour un niveau de confiance de 99,7%, l'incertitude élargie vaut $3 \times u(V_{ft})$.

    C'est **la règle des 68–95–99,7%** (ces valeurs proviennent de la gaussienne).

Vigilance.

- Par défaut et sans indication contraire, c'est l'incertitude-type qui est donnée.
- Pour tout calcul impliquant les incertitudes, il faut toujours se ramener à l'incertitude-type.
- Pour une mesure sur un appareil électronique (*e.g.*, balance de pesée), il faut *a priori* se reporter à la notice. Si elle n'est pas disponible, on peut considérer la plus petite décimale comme étant la graduation de lecture.
- **Une incertitude ne se présente qu'avec un seul chiffre significatif**. La position de ce chiffre significatif donne la précision de la mesure : le nombre de chiffre significatif de la valeur est ajusté pour avoir la même précision que l'incertitude. Par exemple, pour une valeur $15,60$ mL :
  - avec une incertitude calculée de $0,0298$ mL, on retient une incertitude de $0,03$ mL précise au centième de mL, et donc une valeur précise au centième de mL : $(15,60 \pm 0,03)$ mL
  - avec une incertitude calculée de $0,298$ mL, on retient une incertitude de $0,3$ mL précise au dixième de mL, et donc une valeur précise au dixième de mL : $(15,6 \pm 0,3)$ mL (notez qu'on a enlevé un 0)
  - avec une incertitude calculée de $0,00298$ mL, on retient une incertitude de $0,003$ mL précise au millième de mL, et donc une valeur précise au millième de mL : $(15,600 \pm 0,003)$ mL (notez qu'on a ajouté un 0)

[1] Ce qui signifie qu'on accepte de se tromper dans 32% des cas… Il va sans dire que ce n'est pas le choix le plus populaire !

3.2. Estimation des incertitudes sur une grandeur mesurée

✱ 8

Définitions et propriétés.

- Il existe deux types d'estimation : estimation de type A (statistique) et estimation de type B (non statistique).

- Lorsqu'on a affaire à une unique mesure, on parle d'**estimation de type B** (non statistique). Celle-ci est directement liée à l'outil utilisé pour la mesure.
  - **La valeur est celle lue sur l'outil de mesure**
  - **L'incertitude-type est déduite des informations qu'on a sur l'outil.**

  Par exemple, on peut estimer :
  - l'incertitude sur un volume de fin de titrage à partir de la demi-graduation de la burette graduée ;
  - l'incertitude sur un volume de prise à partir des indications constructeurs de la pipette jaugée.

- Lorsqu'on a affaire à plusieurs mesures M_i d'une même grandeur, on parle d'**estimation de type A** (statistique).
  - **La valeur est prise comme étant la moyenne des mesures :** $\overline{M} = \frac{1}{n}\sum_i M_i$.
  - **L'incertitude-type sur cette valeur est l'écart-type de la moyenne**, qui correspond à l'écart-type des donnée (σ) divisé par la racine du nombre de mesures (N) : $u(M) = \frac{\sigma}{\sqrt{N}}$.

En pratique.

- Si le calcul d'une moyenne ne devrait pas poser problème, celui d'un écart-type est un peu plus fastidieux.
- Fort heureusement, les calculatrices, les tableurs et python sont tous munis d'une fonctionnalité de calcul d'écart-type (souvent appelé std ou stdev pour *standard deviation*).
- Ne pas oublier de diviser par $\sqrt{N}$…
- Vous êtes tenus de savoir faire un calcul de moyenne et d'écart-type à l'aide de python (*cf.* NUM·Stats "Moyenne et écart-type")

3.3. Estimation des incertitudes sur une grandeur calculée

✱ 9

En pratique.

- Tout résultat d'un calcul impliquant des mesures physiques (donc assorties d'incertitudes) est assortie d'une incertitude. On parle de **propagation des incertitudes** quand on cherche à estimer l'incertitude d'une grandeur issue d'un calcul à partir de plusieurs grandeurs assorties d'incertitudes.

- Deux cas de figures "simples" sont à connaître :
  - Le calcul est de type somme, *e.g.* $m = m_1 + m_2$: $[u(m)]^2 = [u(m_1)]^2 + [u(m_2)]^2$
  - Le calcul est de type produit, *e.g.* $n = C \times V$: $\left[\frac{u(n)}{n}\right]^2 = \left[\frac{u(C)}{C}\right]^2 + \left[\frac{u(V)}{V}\right]^2$

- Dans tous les autres cas (log, exp, cos, racine carré…), ou dans les cas plus complexes (beaucoup de sommes et produits imbriqués), il vaut mieux utiliser la méthode Monte–Carlo pour l'évaluation d'incertitudes (*cf.* NUM·Stats "Méthode Monte–Carlo"), que vous êtes tenus de connaître.

4. Ecart normalisé : comparer une valeur expérimentale à une valeur théorique

✱ 10

Définitions et propriétés.

- Si vous cherchez à confirmer le titre noté sur une étiquette d'un produit commercial (*e.g.*, un doliprane 1000 mg), il est très probable que votre dosage ne donne pas exactement la valeur affichée (*e.g.*, 988 mg). Cette différence perçue est-elle due à des incertitudes (sur les mesures lors du dosage, sur la tolérance constructeur lors de la fabrication du comprimé…) ou est-ce que la prétention commerciale n'est pas conforme ?
- On utilise l'**écart normalisé** E_N, un nombre adimensionnel défini comme :

$$E_N = \frac{\left|C_{exp} - C_{fournisseur}\right|}{u(C_{exp} - C_{fournisseur})} = \frac{\left|C_{exp} - C_{fournisseur}\right|}{\sqrt{\left[u(C_{exp})\right]^2 + \left[u(C_{fournisseur})\right]^2}}$$

  Il s'agit bien de la mesure d'un écart (différence $\left|C_{exp} - C_{fournisseur}\right|$. Cet écart est normalisé (c'est-à-dire rendu indépendant de la situation), ici en le divisant par l'incertitude sur cet écart.
- L'écart normalisé permet donc de mesure le "véritable" écart entre deux valeurs : plus cet écart normalisé est grand, plus les deux valeurs sont effectivement différentes.

En pratique.

- On compare usuellement l'écart normalisé à la valeur 2 (ce qui permet de travailler avec un niveau de confiance de 95%, c'est-à-dire qu'on permet un risque d'erreur de 5%).
- Ainsi, si $E_N \leq 2$, on peut dire que "l'écart entre la valeur affichée et la valeur mesurée n'est pas statistiquement significative avec un niveau de confiance à 95%" : on n'a donc que 5% de chance de se tromper en disant que l'étiquette est **conforme** au contenu.
- Dans d'autres cas, on peut vouloir démontrer que l'écart est statistiquement significatif. Par exemple, si on veut démontrer qu'un vin peut être vendu car il contient une concentration suffisamment faible en ions fer, on veut démontrer que si on observe que $[Fe^{3+}]_{mesuré} < [Fe^{3+}]_{limite\ légale}$, ce n'est pas dû à des fluctuations statistiques.
- Pour comprendre l'expression "**écart statistiquement significatif**", considérons que : écart = différence ; significatif = a du sens physique, est réel ; statistiquement = en prenant en compte les fluctuations statistiques.
  - Ainsi, la phrase "l'écart est statistiquement significatif" veut dire : "la différence observée entre ces deux valeurs est une vraie différence, même en prenant en compte les fluctuations statistiques : on peut donc considérer que ce sont deux valeurs différentes".
  - De même, la phrase "l'écart n'est pas statistiquement significatif" veut dire : "la différence observée entre ces deux valeurs n'est pas vraie différence quand on prend en compte les fluctuations statistiques : on peut donc considérer que ce sont la même valeur".

DOSAGES ET TITRAGES

I. CATÉGORIES DE DOSAGE

✱ 1 **Définitions.** Les chapitres dans le ASB (6, 7, 8, 9, 10, 11) sont une somme complète des connaissances à avoir sur le sujet. Je veux ici simplement faire un ajout pour préciser comment catégoriser les dosages.

Il existe de nombreux moyens de catégoriser des dosages, qui sont cumulatifs :

- **dosage par étalonnage** (absence de réaction chimique) ou (dosage par) **titrage** (avec réaction chimique, donc destructif) ;
- la grandeur effectivement mesurée (afin de repérer la fin du titrage ou en déduire la quantité lors d'un dosage) :
  - **colorimétrique** : en suivant la couleur de la solution,
  - **spectrophotométrique** : en suivant l'absorbance (à l'aide d'un spectrophotomètre),
  - **pH-métrique** : en suivant le pH de la solution (à l'aide d'un pH-mètre),
  - **conductimétrique** : en suivant la conductance de la solution (à l'aide d'un conductimètre),
  - **potentiométrique** : en suivant le potentiel de la solution (à l'aide d'un voltmètre ou d'un potentiostat),
  - **RMN** : en suivant l'évolution du spectre RMN ^{1}H dans la solution,
  - etc.
- S'il s'agit d'un titrage :
  - type de réaction mise en jeu entre le titrant et le titré :
    - **acido-basique**,
    - **par précipitation**,
    - **rédox**,
    - **par complexation** (en TPC2) ;
  - selon si le titré est effectivement l'espèce dont on désire connaître la concentration, ou non :
    - **direct** : titré = espèce d'intérêt,

    Si titré ≠ espèce d'intérêt c'est que, préalablement au dosage, on a fait réagir quantitativement l'espèce d'intérêt A avec un excès de B : A + B → C + D, et alors :
    - **indirect** : on titre C, le produit de cette transformation, pour déduire la quantité de A.
      La quantité de B mise à réagir n'a donc pas besoin d'être précise.
    - **indirect en retour** : on titre l'excès de B, pour déduire la quantité de A.
      La quantité de B mise à réagir doit donc être précise.

Ainsi, un titrage acido-basique fait naturellement évoluer le pH de la solution, mais aussi la conductivité ou potentiellement la couleur : un titrage acido-basique n'est donc pas forcément pH-métrique. De même, un titrage rédox fait naturellement évoluer le potentiel de la solution, mais aussi potentiellement la couleur.
A l'écrit ou à l'oral, on peut vous demander à quelle catégorie de dosage/titrage correspond ce protocole. La question est vague, parce que difficile à poser sans donner des éléments de réponse au candidat.

Exemple. On peut doser les ions hypochlorites ClO^- d'une eau de Javel, en les faisant réagir préalablement avec des ions iodures en large excès, selon l'équation : $ClO^- + 3\ I^- + 2\ H^+ = Cl^- + I_3^- + H_2O$
Les ions triiodure I_3^- ainsi produit, de couleur jaune très foncé, peuvent être dosé par les ions triosulfate selon la réaction d'oxydoréduction : $I_3^- + 2\ S_2O_3^{2-} = 3\ I^- + S_4O_6^{2-}$, donnant une solution incolore après l'équivalence.
Il s'agit donc d'un (dosage par) titrage indirect rédox colorimétrique.

En pratique. Parmi les raisons usuelles qui nous poussent à s'embêter à faire un titrage indirect (ou indirect en retour), on retrouve : parce que la réaction directe n'est pas assez rapide pour un dosage et le saut de pH est trop peu prononcé.

2. Dosage par étalonnage

* 2

Définition.

- Les **dosages par étalonnage** s'appuient sur la mesure d'une grandeur physique de la solution (absorbance, pouvoir rotatoire, conductance, indice de réfraction...) dont la valeur dépend de la concentration de l'espèce chimique à doser. Contrairement aux (dosages par) titrage qui nécessitent la mise en place d'une réaction chimique, ce sont des **méthodes non destructives**.

Propriétés.

- Une courbe d'étalonnage est préalablement tracée en mesurant cette grandeur physique pour des solutions de concentrations connues (appelée **gamme d'étalonnage**).
- L'ajustement d'une droite affine aux points expérimentaux, justifiée par la connaissance d'un modèle mathématique, permet d'obtenir une relation numérique entre concentration et grandeur mesurée. Ce modèle affine doit être explicitement validé avant d'être utilisé.
- Quelques exemples classiques de techniques (grandeurs mesurées entre parenthèses) lors d'un dosage par étalonnage :
  - Spectrophotométrie UV–visible (absorbance) : d'après la loi de Beer–Lambert : $A = \sum_i \varepsilon_i l C_i$
  - Polarimétrique (pouvoir rotatoire) : d'après la loi de Biot : $\alpha = \sum_i [\alpha]_i l C_i$
  - Conductimétrie (conductivité) : d'après la loi de Kohlrausch : $\sigma = \sum_i \lambda_i C_i$

En pratique.

- On crée une gamme d'étalonnage par dilution d'une solution mère, voire par dilution successives, en s'assurant que la concentration recherchée soit dans l'intervalle.
- On crée la courbe d'étalonnage, on procède à une régression linéaire dont on confirme la validité (PARAM).
- Avec la mesure (*e.g.*, d'absorbance) de la solution de concentration inconnue, on remonte à la valeur de la concentration grâce à l'équation de la courbe de régression.

3. Principes des titrages

✱ 3

Définitions et propriétés.

- Un **titrage** est une expérience qui consiste à déterminer la quantité de matière d'un composé chimique contenue dans une solution à l'aide d'une transformation chimique entre le **titré** (composé dont on ne connaît pas la concentration) et le **titrant** (composé dont on connaît la concentration).
- Avant toute chose, il faut modéliser le titrage par une équation, appelée **réaction support du titrage** : $\alpha_{titré} X_{titré} + \alpha_{titrant} X_{titrant} = produits$
- Tous les titrages qui nous intéresserons sont **volumétriques**, c'est-à-dire qu'on va pouvoir calculer la quantité de matière par la lecture d'un volume sur une **burette**.
- La réaction de titrage doit être :
  - rapide : la réaction entre le titrant et le titré est immédiate ou presque. Si ce n'est pas le cas, il peut être pertinent de proposer un dosage indirect.
  - totale : le titrant est totalement consommé quand il est en défaut. Ceci peut être prédit par le calcul de la constante d'équilibre K° de la réaction.
- L'**équivalence** correspond au moment du titrage où titrant et titré ont été introduit en quantités stoechiométriques. A l'équivalence, on a donc la relation suivante qui est la relation fondamentale de tout titrage :

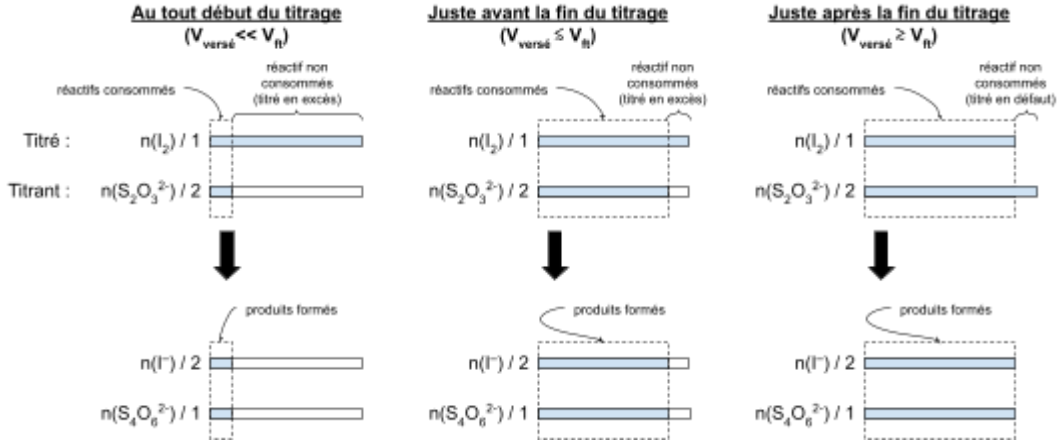
$$\text{A l'équivalence, on a } \frac{n_{titré}}{\alpha_{titré}} = \frac{n_{titrant}}{\alpha_{titrant}} = \frac{C_{titrant} \cdot V_{titrant}}{\alpha_{titrant}}$$

- Exprimer la grandeur relative au titré qu'on cherche à déterminer ($n_{titré}$? $C_{titré}$? $m_{titré}$?) en fonction des grandeurs connues, calculer cette valeur, et estimer l'incertitude associée (*cf. infra*).
- Un titrage doit induire une variation d'une caractéristique de la solution, qui permet d'identifier l'équivalence : couleur, pH, conductivité, potentiel…

☑ 3'

Méthode. Diagramme en barres pour un titrage.
Bien utilisés, ces diagrammes permettent de comprendre comment évoluent la composition lors d'un titrage, mais aussi de retrouver les relations stoechiométriques entre titrant et titré, et de comprendre si un excès (pour un titrage indirect) doit être précis ou non.

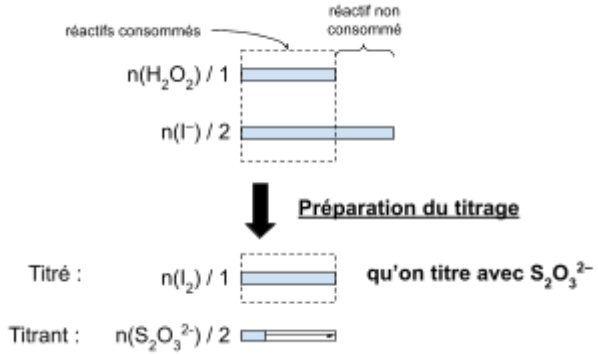
Exemple. Pour le titrage direct de I_2 par $S_2O_3^{2-}$, de réaction : $I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$



Conclusions :

- I_2 disparaît au passage de l'équivalence. Sachant que seul I_2 est coloré, la fin du titrage peut donc être repérée par le passage du jaune à l'incolore.
- On retrouve qu'à l'équivalence, $\frac{n(I_2)_{initial}}{1} = \frac{n(S_2O_3^{2-})_{ft}}{2}$.

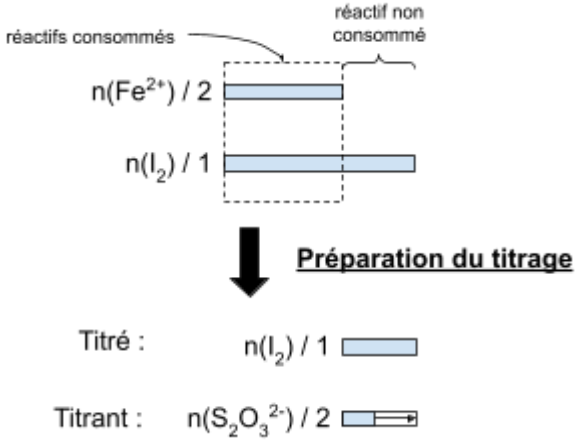
Exemple. On veut titrer H_2O_2 de manière indirecte.
On le fait d'abord réagir avec un excès d'ions iodure I^- : $H_2O_2 + 2I^- + 2H^+ = 2H_2O + I_2$.
Puis on titre les I_2 ainsi produits par $S_2O_3^{2-}$, de réaction : $I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$



Conclusions :

- L'excès de I^- n'a pas besoin d'être précis : les I– en trop n'influencent pas la suite du titrage.
- On voit immédiatement que, à l'équivalence, $\frac{n(H_2O_2)_{initial}}{1} = \frac{n(S_2O_3^{2-})_{ft}}{2}$

Exemple. On veut titrer Fe^{2+} de manière indirecte en retour.
Les ions ferreux Fe^{2+} sont mis à réagir avec I_2 : $2\ Fe^{2+} + I_2 = 2Fe^{3+} + 2I^-$
Puis on titre les I_2 en excès par $S_2O_3^{2-}$, de réaction : $I_2 + 2S_2O_3^{2-} = 2I^- + S_4O_6^{2-}$



Conclusion :

- On peut très simplement voir que le I_2 initialement introduit est scindé en deux parties : celle qui réagit avec Fe^{2+}, et celle qui est titrée par $S_2O_3^{2-}$:

$$\frac{n(I_2)_{initial}}{1} = \left(\frac{n(I_2)_{initial}}{1}\right)_{réagit\ avec\ Fe^{2+}} + \left(\frac{n(I_2)_{initial}}{1}\right)_{titré\ par\ S_2O_3^{2-}} = \frac{n(Fe^{2+})_{initial}}{2} + \frac{n(S_2O_3^{2-})_{ft}}{2}$$

- On peut donc isoler $n(Fe^{2+})_{initial}$.
- Pour le calculer, il faut une bonne précision sur l'excès de I_2 mis initialement : il faut un excès précis.

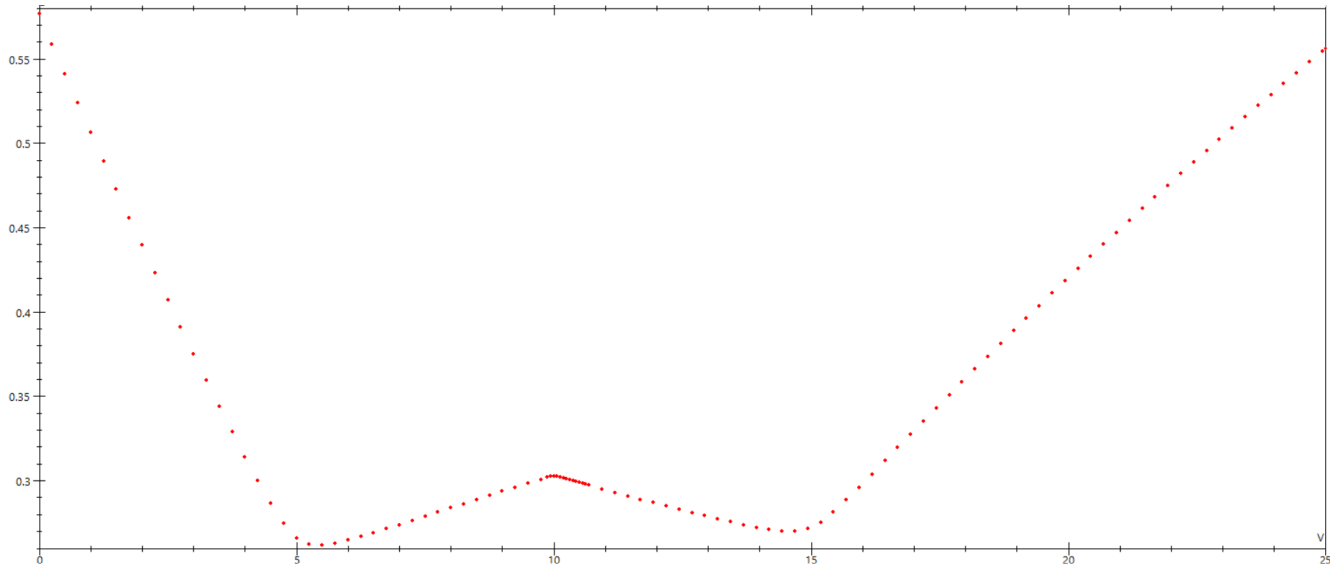
⚠ 4 **Vigilances.** Mise en œuvre d'un titrage.

- Avant de commencer un titrage, toujours avoir une idée du volume de fin de titrage (*cf.* Paramétrage d'un dosage, voire Dozzzaqueux)
- Toujours avoir quelque chose sous la burette : verre à pied = poubelle
- Rincer la burette avant utilisation avec un peu de titrant..
- Enlever l'éventuelle bulle dans le robinet : ouverture rapide, plusieurs fois s'il le faut.
- Faire le zéro : dépasser de 1 cm le zéro de la burette, puis laisser couler un peu pour arriver au zéro.
- Bien réfléchir à quoi regarder lors de la chute de burette :
  - La burette est la chose la moins pertinente à regarder, hormis pour voir si on s'approche de la fin du titrage (le volume duquel vous devez avoir une idée avant de commencer la chute de burette).
  - C'est la caractéristique suivie de la solution qui dicte quoi regarder : colorimétrie = on regarde la couleur de la solution, pH-métrie = on regarde le pH-mètre, conductimétrie = on regarde le conductimètre, etc.
- Si on cherche à tracer une courbe de titrage (grandeur mesurée en fonction du volume de titrant versé), on peut faire des points tous les mL environ, et resserrer les points aux volumes où on a le plus de changement.
- Pour un titrage colorimétrique, utiliser un erlenmeyer plutôt qu'un bécher, et mettre un essuie-tout blanc sous l'erlenmeyer pour bien voir le virage.

4. Suivi d'un titrage. Détermination du volume de fin de titrage

4.1. Suivi conductimétrique

✱ 5 **Propriété.** Lors d'un suivi conductimétrique, le graphique de suivi du dosage ($\sigma = f(V)$) se présente idéalement sous la forme d'une succession de segments de droite. Le·s volume·s de fin de titrage se repère·nt par la rupture de la pente de la courbe présentant la conductivité en fonction du volume.



En pratique.

- Il se peut que la courbe de suivi conductimétrique n'offre pas de beaux tronçons de droite, mais des morceaux d'hyperboles. Ceci est dû à un effet de dilution concomitant au dosage. Pour y pallier, on peut :
  - diluer fortement le milieu avant de commencer le titrage. Ainsi, l'effet de l'ajout du volume d'une burette (25 mL) dans le bécher est négligeable. Un volume de départ de 100–200 mL est suffisant.
  - tracer en fonction du volume la **conductivité corrigée** de la solution, qui est la grandeur $\sigma_{corr} = \sigma \times \frac{V_0+V}{V_0}$, avec σ la conductivité de la solution, V_0 le volume de prise et V le volume ajouté à la burette. La conductivité corrigée est la conductivité qu'aurait la solution si le titrage s'était fait à volume constant.
- Si les segments de droite sont acceptablement rectilignes, on peut évaluer le volume de fin de titrage en :
  1. modélisant chaque segment de droite à l'aide d'une régression linéaire ;
  2. les volumes de fin de titrage sont les abscisses des points d'intersection de ces régressions linéaires. *N.B. : le logiciel Regressi donne automatiquement les coordonnées des points d'intersection ! Parfois même assorties d'une incertitude !*

Vigilance. Ne pas confondre tangente et régression linéaire.

4.2. Suivi pH-métrique

☑ 6

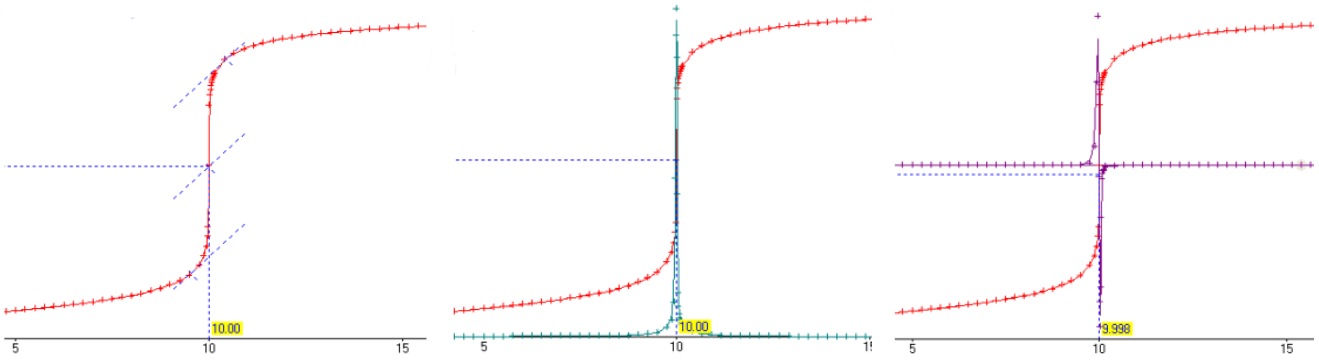
Méthode. Déterminer les volumes de fin de titrage sur une courbe de suivi pH-métrique.

Méthode des tangentes.
Utile graphiquement surtout.

Méthode de la dérivée première.
On trace $\frac{dpH}{dV}$ en fonction de V ; l'abscisse des maximums locaux sont

Méthode de la dérivée seconde.
On trace $\frac{d^2pH}{dV^2}$ en fonction de V ; les racines sont les V_{ft}.

les V_{ft}.



4.3. Suivi colorimétrique

✱ 7 **Définition.** Un indicateur coloré acide-base est une espèce chimique ayant des propriétés acido-basiques, et dont les différentes formes ont des couleurs différentes.

En pratique.

- Le virage de la couleur se fait autour du pK_a du couple de l'indicateur coloré, typiquement entre $[pK_a–1 ; pK_a+1]$.
- Pour un virage à la goutte près, il faut donc que cette zone de virage soit dans le saut de pH.
- Ceci ne marche que pour un saut de pH assez franc : à éviter avec les mélanges d'acides ou de bases, pour lesquels les sauts sont généralement au mieux modestes.

☑ 8 **Méthode.** Choisir un indicateur coloré acide-base.

1. Estimer le pH à l'équivalence, c'est-à-dire au milieu du saut de pH. Pour ce faire, vous pouvez :
   a. simuler le dosage avec Dozzzaqueux
   b. prédire la forme de la courbe de dosage pH-métrique (*cf.* EXP·Dosages > Prédire la forme d'une courbe de suivi de titrage > Suivi pH-métrique
   c. calculer ce pH par la méthode décrite dans TDM·AB, avec le système correspondant au système à l'équivalence (*i.e.* avec titrant et titré dans les proportions stoechiométriques)... ce n'est clairement pas la méthode à préférer…
2. Choisir l'indicateur coloré dont le pK_a de virage est le plus proche de cette valeur pH.

5. Prédire la forme d'une courbe de suivi de titrage

5.1. Suivi conductimétrique

☑ 9 **Méthode.** Prévoir le sens d'évolution de la conductivité d'une solution au cours d'un titrage.

1. Prévoir les différentes réactions de titrage, et leur ordre chronologique.
2. Dressé un tableau comme ci-dessous.
   Y noter TOUTES les espèces ioniques, mêmes les spectatrices (qui en effet ne participent pas aux réactions, mais participent à la conductivité de la solution !).
   Y mettre autant de lignes que nécessaire.

	NH_4^+	Cl^-	HO^-	Na^+	
$\lambda°$ / $mS \cdot m^2 \cdot mol^{-1}$	7,35	7,63	19,8	3,87	
$V < V_{ft}$	↘	→	~ 0	↗	donc σ ↘
$V_{ft} < V$	~ 0	→	↗	↗	donc σ ↗

Dans cet exemple, on suit par conductimétrie le dosage de NH_4Cl par NaOH.

- Cl– est spectateur, dans le bécher : sa quantité est constante tout au long du titrage
- Na+ est spectateur, dans la burette : sa quantité augmente tout au long du titrage
- NH_4^+ est titré : sa quantité diminue jusqu'à l'équivalence, puis est nulle.
- HO^- est le titrant : il est immédiatement consommé avant l'équivalence (il n'y a donc pas de HO– libre dans le bécher avant l'équivalence), puis il s'accumule après l'équivalence.
- Pour chaque ligne, on fait un bilan de conductivité. Par exemple, pour $V < V_{ft}$, la conductivité perdue par la disparition de NH_4^+ n'est pas compensée par celle gagnée par Na^+ (*cf.* valeurs de $\lambda°$) : σ ↘.
  Attention aux nombres stoechiométriques cependant !!

5.2. Suivi pH-métrique

5.2.1. Détermination du pK_a d'un acide ou d'une base faible en pH-métrie

✱ 10

En pratique. Lors du dosage d'un acide ou d'une base faible dans l'eau, on lit $pH = pK_a$ à la demi-équivalence.

Vigilance. Lors d'un titrage d'un mélange d'acides ou de bases :

- ceci n'est vrai que si les titrages sont successifs
- la demi-équivalence pour le second titrage n'est pas à $\frac{V_{ft2}}{2}$, mais à $\frac{V_{ft1}+V_{ft2}}{2}$ (*i.e.*, au milieu des deux sauts successifs).

5.2.2. Titrages successifs ou simultanés

✱ 11

Définitions. Lorsqu'une solution est composée de plusieurs acides ou d'un polyacide :

- on parle de **titrages successifs** quand on peut considérer que chaque acidité est titrée l'une après l'autre. On trouve alors graphiquement autant de volumes de fin de titrage que d'acidités. Ainsi, l'écart entre deux V_{ft} successifs est le volume nécessaire pour doser une acidité ;
- on parle de **titrages simultanés** quand plusieurs acidités sont titrées en même temps. Ainsi, l'écart entre deux V_{ft} successifs peut être le volume nécessaire pour doser plusieurs acidités, et non une seule.

En pratique. En pH-métrie, deux acidités sont titrées successivement si $\Delta pK_a \geq 4$, sinon elles sont simultanées. Dans ce cas, un suivi conductimétrique peut être intéressant.

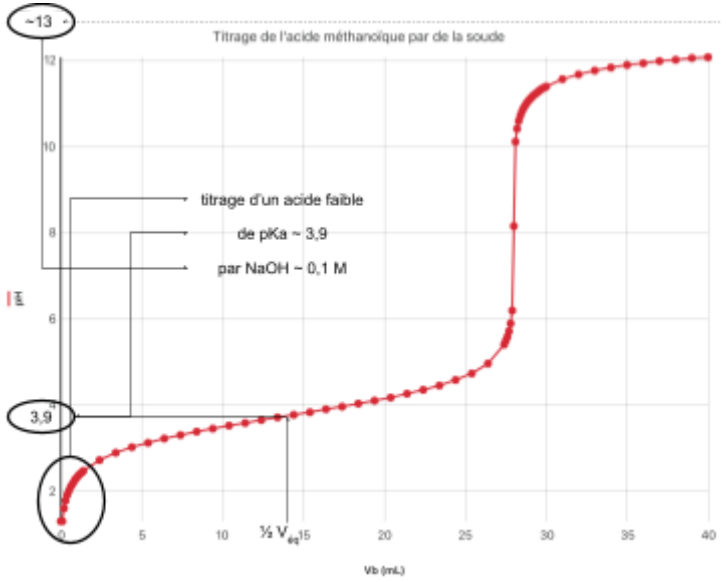
5.2.3. Éléments graphiques utiles / Prédiction de la forme d'une courbe d'un suivi pH-métrique

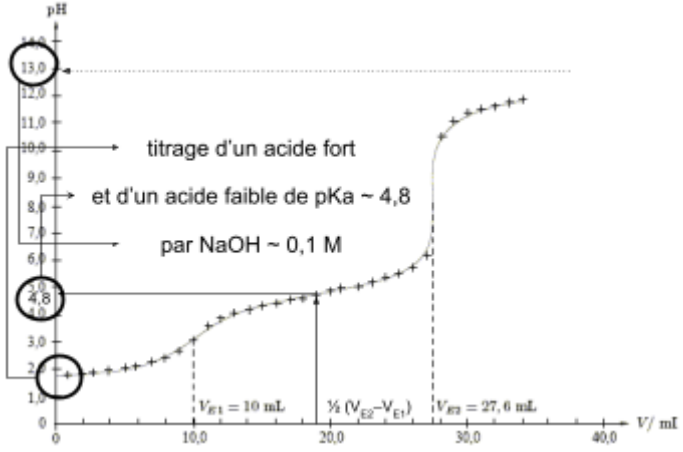
✱ 12

En pratique.

- La courbe est croissante si on dose par une base, décroissante sinon.
- Pour V → 0^+, le pH évolue rapidement dans le cas du dosage d'un acide ou d'une base faible ; sinon, l'évolution est constante.
- Lors du dosage d'un acide ou d'une base faible dans l'eau, on lit $pH = pK_a$ à chaque demi-équivalence.
- La position des sauts de pH est donnée par les relations à l'équivalence.
- La courbe de titrage est bornée par le pH du titrant.

Exemples.



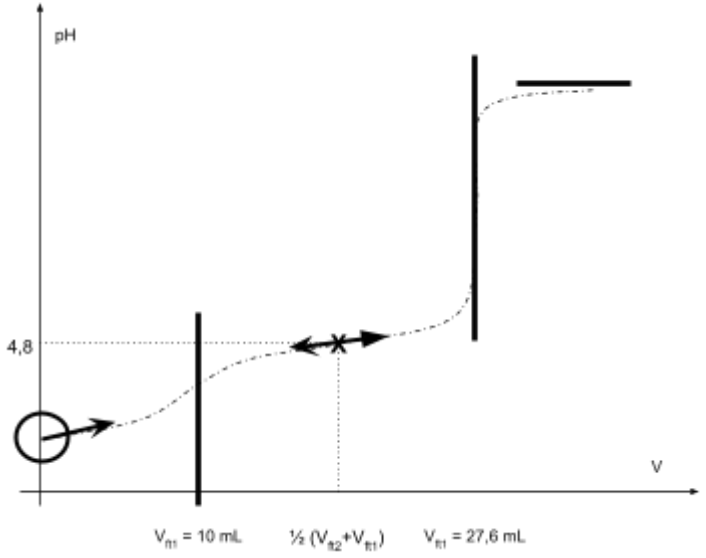


✱ 13

Méthode. Prédire la forme d'une courbe d'un suivi pH-métrique

- La courbe est croissante si on dose par une base, décroissante sinon.
- Prédire l'ordre des titrages, et les valeurs de volumes de fin de titrage.
- Prédire si les titrages sont successifs ($\Delta pK_a > 4$) ou simultanés ($\Delta pK_a < 4$). En déduire la position des sauts sur le graphique (on peut mettre un trait de construction vertical à ces abscisses).
- Placer les points $pH = pK_a$ pour chaque demi-équivalence théorique (la courbe y passe exactement si les dosages sont successifs, et y passe approximativement s'ils sont simultanés). Y mettre un point d'inflexion quasi-horizontal
- Placer une asymptote horizontale au pH du titrant.
- Pour V → 0^+, le pH évolue rapidement dans le cas du dosage d'un acide ou d'une base faible ; sinon, l'évolution est constante.
- Relier ces différents éléments de construction.

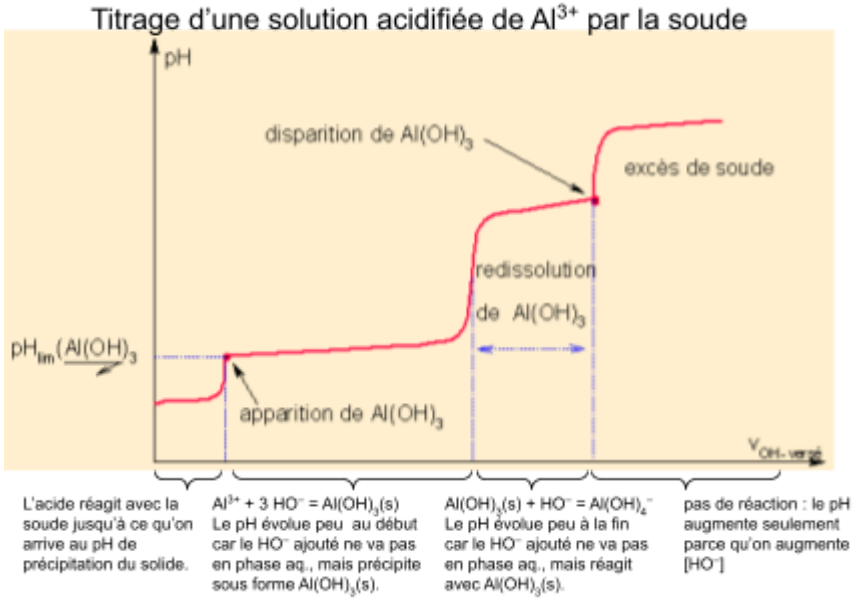
Exemples. Dosage d'un mélange contenant 1,76 mmol de AcOH (pKa = 4,8) et 1 mmol de HCl (acide fort) par NaOH 0,1 mol·L^{-1}. Les traits de construction sont en gras, la prédiction en — · — · —



5.2.4. Forme d'une courbe de suivi pH-métrique pour un titrage par précipitation impliquant des hydroxydes métalliques

✱ 14

En pratique. L'apparition ou la disparition d'un hydroxyde métallique lors d'un dosage se repère par la présence d'un point anguleux sur la courbe de dosage. Le **p**récipité existe du côté du **p**lat (=horizontal) du point anguleux.



Vigilance. Ceci n'est pas limité aux hydroxydes métalliques, mais presque. Ces sections plates s'expliquent parce que l'ajout de HO^- titrant (qui devrait faire évoluer la valeur du pH) est immédiatement consommé par l'apparition ou la redissolution du solide (et donc ne fait pas évoluer le pH). Autrement dit, il faut bien que l'agent précipitant (ici HO^-) soit celui qui apparaît sur l'axe des ordonnées (ici, à travers pH, car pH=14–pOH).

6. Paramétrage d'un titrage

✱ 15 **Définition.** **Paramétrer un titrage** consiste à déterminer le détail numérique du protocole de titrage qui va être suivi, typiquement, le volume de prise (= volume de titré), la concentration du titrant, et en déduire d'éventuelles dilutions.

En pratique.

- Il faut, dans le protocole de titrage que vous proposez, que les volumes et concentrations soient compatibles avec la verrerie et les solutions à disposition. Vous pouvez faire prélever 20,0 mL à la pipette jaugée, mais pas 17 mL. De même, vous pouvez faire diluer le titrant d'un facteur 10, pas d'un facteur 9.
- Le volume de titrant est techniquement limité par la burette (0 – 25 mL) mais en pratique, afin de minimiser les erreurs de mesure, il faut viser un volume de fin de titrage autour de 20 mL, disons dans la gamme 10 – 20 mL.

☑ 16 **Méthode.** Paramétrer un titrage direct (ou indirect : se référer au point de vigilance ci-dessous).

Prenons l'exemple du titrage d'une solution d'acide éthanoïque à $[AcOH] = 0,10$ mol·L^{-1} par de la soude à $[NaOH] = 0,050$ mol·L^{-1}. L'idée de la méthode est de fixer arbitrairement tout un tas de paramètres, calculer le volume de fin de titrage attendu, puis modifier *a posteriori* certains paramètres pour que le volume de fin de titrage soit proche de 20 mL.

1. Écrire la relation qu'on a à l'équivalence, puis en déduire l'expression du volume de fin de titrage

   $[AcOH]\cdot V_{prise} = [NaOH]\cdot V_{ft}$

   donc $V_{ft} = \frac{[AcOH]\cdot V_{prise}}{[NaOH]}$

2. Calculer le volume V_{ft} en fixant arbitrairement les valeurs de différentes grandeurs. Comme point de départ, je propose :
   a. utiliser les valeurs des concentrations (avérées ou supposées), idéalement celles données dans le problème ;
   b. utiliser $V_{prise} = 20$ mL.

   Ainsi, $V_{ft} = \frac{[AcOH]\cdot V_{prise}}{[NaOH]} = 40$ mL.

3. Si la valeur de V_{ft} est dans la gamme 10 – 20 mL, vous n'avez rien à faire : la concentration du titrant et le volume de prise sont celles choisies arbitrairement à l'étape précédente.

   Sinon : choisir un ou plusieurs paramètres à modifier pour arriver entre 10 et 20 mL :
   - Écarter les options impossibles matériellement (concentrer le titrant n'est pas faisable, faire une prise de 100 µL non plus).
   - Sélectionner l'option la plus simple à mettre en œuvre.

   Éventuellement, adapter à la marge les paramètres pour qu'ils soient cohérent avec la verrerie à disposition.
   Avec ces nouveaux paramètres, recalculer le volume de fin de titrage.

   Ici, on veut diviser V_{ft} par 2, on peut donc, au choix :
   - diviser V_{prise} par 2, soit 10 mL ;
   - diluer 2 fois le vinaigre ;
   - utiliser une soude 2 fois plus concentrée.

   Quitte à choisir, la première option est plus simple.
   Alors on s'attend à $V_{ft} = 20\,mL$.

Vigilance. Pour un dosage indirect ou indirect en retour, utiliser environ 2 fois plus de réactif qu'il y a de titré. Cet excès n'a pas besoin d'être précis pour un dosage indirect, mais doit être précis pour un dosage indirect en retour. Ensuite, suivre la méthode telle que décrite ci-dessus.

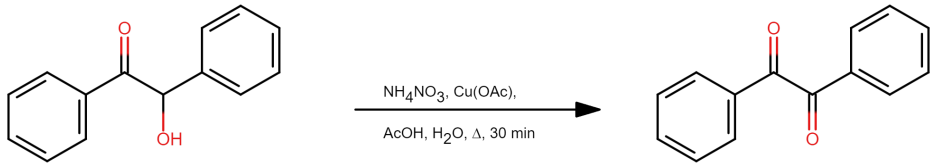
SYNTHÈSES ORGANIQUES

I. LES DIFFÉRENTES ÉTAPES D'UNE SYNTHÈSE

I.1. PRÉSENTATION D'UNE SYNTHÈSE

✱ 1

Définition. Un **schéma de synthèse** est une manière synthétique de représenter le réactif principal (appelé **substrat**), les conditions opératoires (autres réactifs, solvants, température, durée de réaction, conditions particulières, parfois complété par un rendement) et le produit principal.
Exemple.



Vigilance. A ne pas confondre avec une équation-bilan ou une étape élémentaire !

✱ 2

Définition. Le **rendement** d'une transformation est le rapport de la quantité de matière du produit pur obtenu sur la quantité de matière de produit théoriquement obtenable si la réaction était totale et si les traitements n'entraînaient aucune perte (transferts, filtrations, recristallisation…).

✱ 3

Définition. Un tableau d'engagement est un tableau qui récapitule les quantités expérimentalement engagées lors d'une transformation chimique (en unités "pratiques" (g, mL) et en quantité de matière), ainsi que des données utiles (masses molaires, densité, voire indications de sécurité).

Composé	Données	Masse / volume utilisé	Quantité de matière	Nombre d'équivalent
benzoïne	212,25 g·mol^{-1}	100 g	0,47 mol	1,0
nitrate d'ammonium	80,0 g·mol^{-1}	56,5 g	0,71 mol	1,5
solution aqueuse d'acétate de cuivre monohydrate	20 g·L^{-1} 199,7 g·mol^{-1}	470 mL	0,047 mol	0,1
acide acétique glacial		530 mL	solvant	solvant

✱ 4

Définition. Les **nombres d'équivalent** sont une manière de reporter les proportions dans lesquelles les réactifs sont mis en présence. La quantité d'un des réactifs est fixée comme correspondant à 1,0 équivalents, les quantités de matières des autres réactifs sont proratisés. Ainsi, dans cet exemple, si on fixe la référence à 1,0 équivalent pour la benzoïne :

- on est dans les proportions stoechiométriques avec 1,0 équivalent de nitrate d'ammonium ;
- on utilise un léger excès de nitrate d'ammonium si on utilise 1,1 équivalent de NH_4NO_3 ;
- on en utilise un fort excès avec 5 équivalents, etc.

1.2. Etape(s) de post-traitement et de purification

✱ 5 **Définition.** En synthèse organique, on appelle **post-traitement** la séquence d'opérations qui permet de stopper la réaction et d'amorcer une purification grossière. La substance alors obtenue, après concentration sous vide, est appelée **brut réactionnel**.
Exemples. Refroidissement, dilution, filtration, essorage, extraction liquide-liquide, évaporation de solvant.

✱ 6 **Définition.** On appelle **purification** du brut réactionnel la séquence d'opérations qui permet d'isoler le produit d'intérêt des autres composés auquel il y est mélangé (sous-produits, réactifs n'ayant pas réagit…).
Exemple. Recristallisation.

1.3. Méthodes de caractérisation

✱ 7 **Définition.** On appelle **caractérisation** l'ensemble des techniques utilisées pour vérifier qu'on a bien obtenu le produit de synthèse désiré (**identité**) et de manière pure (**pureté**).
Exemples. CCM, mesure du point de fusion, spectroscopies IR et RMN ^{1}H.

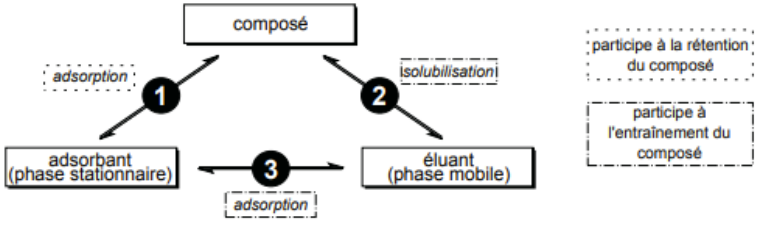
1.3.1. Température de fusion (banc Köfler)

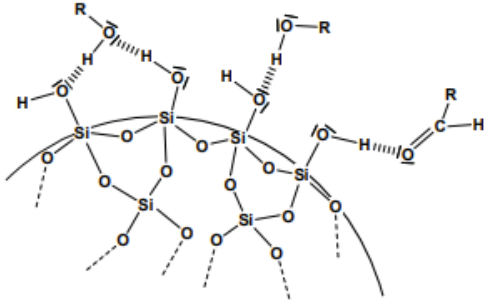
✱ 8 **En pratique.**
- La température de fusion est une caractéristique d'un composé pur. Ainsi, obtenir une température de fusion expérimentale conforme à la grandeur tabulée permet de valider l'identité du composé et sa pureté.
- La présence d'une impureté abaisse la température de fusion.
- Une température de fusion plus importante peut être due à la présence d'eau en assez grande quantité.

1.3.2. Chromatographie sur couche mince (CCM)

✱ 9 **Propriété.** Lors d'une CCM, le mélange est déposé sur un solide poreux adsorbant appelé phase stationnaire qui recouvre une plaque rigide inerte. La partie inférieure de cette plaque est mise en contact avec un solvant appelé phase mobile qui monte par capillarité : on parle d'**élution** et la phase mobile est appelée **éluant**. Lors de l'élution, les différents composés du mélange migrent plus ou moins haut sur la plaque du fait de la compétition entre trois phénomènes :

a. l'adsorption des composés sur la phase stationnaire ;
b. la solubilisation des composés dans l'éluant ;
c. l'adsorption de l'éluant sur la phase stationnaire (qui remplace les composés adsorbés sur la phase stationnaire et les « pousse » alors vers le haut).





Vision schématique de la surface d'un grain de silice. L'interaction avec un alcool est plus forte qu'avec un aldéhyde (plus grand nombre de liaisons hydrogène établies) : à éluant égal, l'alcool est plus retenu par la phase stationnaire que l'aldéhyde.

✱ 10

En pratique.

1. On prépare la plaque de silice en mettant un trait au crayon à papier à 1 cm du bas (**ligne de dépôt**)
2. On prépare la cuve en y mettant 0,5 cm d'éluant. On la garde fermée pour saturer son atmosphère d'éluant.
3. On dépose les échantillons (dilués à 0,1 % : 1 mg dans 1 mL).
4. On vérifie que les taches sont visibles (révélation UV : directement sur la plaque ; révélation chimique : le faire sur un autre morceau de plaque). Si ce n'est pas assez dilué, faire plusieurs dépôts, ou augmenter la concentration de l'échantillon.
5. On introduit la plaque dans la cuve, et on laisse éluer **sans déplacer la cuve**.
6. Quand le front d'éluant arrive à 1 cm du haut, on retire la plaque et marque le **front de l'éluant** au crayon à papier.
7. Révélation :
    a. pour les espèces qui absorbent dans l'UV (~ 4 liaisons conjuguées minimum) : révélation UV
    b. sinon, on peut tenter une révélation chimique (*e.g.*, MnO_4^-).

✱ 11

En pratique. Révélation des plaques CCM.

Afin de visualiser la position de taches invisibles sur une plaque CCM éluée, il existe plusieurs moyens.

Révélation UV :

- Les plaques CCM sont préalablement couvertes d'une espèce chimique qui fluoresce sous lumière UV, si bien qu'une plaque vierge mise sous lampe UV apparaît vert fluo.
- Une tache, invisible à la lumière visible, est constituée d'un composé organique (disons, le produit pour fixer les idées). Celui-ci absorbe la lumière UV à la place de l'indicateur UV, ce qui empêche celui-ci de fluorescer. Sous lumière UV, un composé est donc sombre, sur fond vert fluo. On entoure les taches au crayon de papier.
- N.B. : la révélation UV ne fonctionne que pour les composés capables d'absorber dans l'UV. On peut grossièrement dire qu'un composé absorbe dans l'UV s'il possède une délocalisation électronique sur au moins 6 atomes.

Révélation chimique :

- La plaque CCM éluée est trempée dans une solution contenant un composé réactif. Ce réactif réagit localement avec le constituant des taches, en en modifiant la couleur.
- Par exemple, le révélateur permanganate contient des ions MnO_4^- violets, qui oxydent les constituants des taches. Lors de l'oxydation, MnO_4^- est consommé, la coloration violette disparaît localement, laissant une tache blanc–jaune sur fond violet. Selon les espèces à oxyder, un léger chauffage de la plaque peut être nécessaire pour accélérer la réaction d'oxydation.

✱ 12

Définition. Le **rapport frontal**, noté R_f, d'une espèce chimique est le rapport de la hauteur de la tache correspondant à l'espèce chimique sur la hauteur du front de l'éluant.

En pratique.

- Cette valeur dépend de beaucoup de facteurs expérimentaux, si bien qu'on ne la compare pas à une valeur tabulée. On préfère éluer en même temps l'espèce à analyser avec la référence commerciale.
- On reporte généralement la valeur du rapport frontal à $0,05$ près.
- Pour discuter de la pureté :
    - Une espèce pure ne présente qu'une seule tache en CCM ;
    - S'il y a plusieurs taches, c'est que la substance est impure (chaque tache correspond à une espèce).
- Pour discuter de l'identité :
  On compare la hauteur de la tache du produit synthétisé avec celle du produit commercial (si le produit commercial est disponible) pour s'assurer de leur égalité.

MONTAGES CLASSIQUES

I. MONTAGES DE SYNTHÈSE

I.1. MONTAGE À REFLUX

* 1 **Montage.** Un montage pour une transformation menée à la température d'ébullition du solvant.

1.2. Montage pour synthèse magnésienne

* 2 **Montage.** Un montage assez complexe pour prendre en compte toutes les précautions nécessaires à une synthèse magnésienne.

I.3. Montage avec décanteur de Dean-Stark

* 3 **Montage.** Un montage à utiliser pour des transformations équilibrées dont on veut augmenter le rendement en perturbant l'équilibre par le piégeage d'eau produite. Typiquement : pour les réactions d'acétalisation et d'estérification de Fischer (TPC2).

2. Montages de séparation

2.1. Montage de filtration ou d'essorage sous vide (Büchner)

✱ 4 **Montage.** Quand on cherche à séparer la phase solide et la phase liquide d'un mélange hétérogène, on parle :

- d' "**essorage**" si c'est la phase solide (le "gâteau") qu'on conserve pour la suite du protocole ;
- de "**filtration**" si c'est le filtrat qu'on conserve.

2.2. Montage d'extraction liquide-liquide. Séchage d'une phase organique.

2.2.1. Extraction liquide-liquide

* 5

Montage. Quand on cherche à séparer deux phases liquides non miscibles (phase aqueuse et phase organique), on parle :

- d' "**extraction**" si le composé d'intérêt change de phase ;
- de "**lavage**" si c'est une impureté qui change de phase.

En pratique. Pour savoir si on doit couper au-dessus ou en-dessous du ménisque, il faut toujours réfléchir à l'étape suivante. Par exemple :

- si à l'étape suivante on lave la phase organique (dont on y ajoute une phase aqueuse), on peut se permettre de prendre un peu de phase aqueuse avec la phase organique (et donc maximiser le rendement)
- si à l'étape suivante on sèche la phase organique sur $MgSO_4$ anhydre, mieux vaut accepter de perdre un peu de phase organique pour éviter d'y avoir de l'eau (parce que sinon, il faudra énormément de $MgSO_4$).

⚠ 6

Vigilances. Mise en œuvre d'une extraction liquide–liquide avec une ampoule à décanter.

- Prendre une ampoule de volume environ double du volume total.
- Toujours vérifier que le robinet est fermé ; avoir un récipient de récupération en dessous lors du chargement.
- Position de mélangeage : bouchon dans la paume d'une main, robinet dans l'autre avec le bec passant entre les doigts.
- Mélangeage : énergique, comme pour un cocktail ! C'est ce mélangeage qui est la phase d'extraction ou de lavage.
- Enlever le bouchon quand on laisse décanter
- Dès qu'on voit le ménisque, la décantation est finie : passer à la séparation des phases.
- Lors de la séparation, bien réfléchir à si on coupe avant ou après le ménisque en prenant en compte l'étape suivante du protocole (*e.g.*, si on veut ensuite laver la phase organique à l'eau, on peut garder quelques gouttes dans la phase organique ; au contraire, si on compte ensuite sécher la phase organique, mieux vaut perdre un peu de phase organique et éviter de prendre de l'eau avec).

2.2.2. Sécher une phase organique

✱ 7

Propriétés. Les desséchants rencontrés en chimie organique sont des sels anhydres, typiquement on a :

- le sulfate de magnésium anhydre $MgSO_4$(s) : très efficace (séchage en ~ 30 s), mais a éviter si le composé d'intérêt possède de nombreux doublets non liants.
- le sulfate de sodium anhydre Na_2SO_4(s) : moins efficace (séchage en ~ 30 min), mais sans risque d'interaction avec les doublets non liants du composé d'intérêt.

En pratique.

- On utilise un erlenmeyer (pour éviter les éclaboussures).
- On commence par mettre 1 spatule de desséchant, et on agit l'erlenmeyer circulairement (*swirl*). Des agglomérats (desséchant humidifié) se forment).
- Si une partie du desséchant est encore **pulvérulente** (*i.e.*, ça fait un peu comme une boule à neige), il y a assez de desséchant. Sinon, ajouter une spatule et recommencer.
- On filtre par gravité (*e.g.*, entonnoir avec un peu de coton) dans un ballon adapté au rotavap, préalablement taré.
- On rince le filtre avec un peu de solvant (pour assurer un transfert quantitatif) et on élimine le solvant à l'aide d'un évaporateur rotatif.

23. Montage de concentration sous vide (évaporateur rotatif, ou rotavap)

* 8

Montage. Il s’agit d’un appareil de distillation sous pression réduite, utilisé pour enlever le solvant d'une solution (*e.g.*, le milieu réactionnel), et ainsi ne garder que le ou les solutés (espèce d’intérêt et éventuelles impuretés). Grâce à la pression réduite, la solution n’est que peu chauffée (généralement autour de 40 °C), évitant la détérioration des espèces chimiques.

3. Montage de purification

3.1. Montage de recristallisation

* 9

En pratique. La **recristallisation** est une technique de purification qui joue sur les variations de solubilité d'espèces chimiques avec la température. En l'occurrence, on identifie un solvant dans lequel le composé d'intérêt est soluble à chaud mais peu soluble à froid. On dissout alors la substance à purifier dans un minimum de solvant chaud, puis on laisse la solution refroidir : le composé d'intérêt précipite (= recristallise). *A priori*, si les impuretés sont présentes en assez faibles quantités, celles-ci sont trop peu concentrées dans la solution pour précipiter à froid, et restent en solution. Une filtration permet alors de séparer le composé d'intérêt (solide) des impuretés et du solvant de recristallisation (liquide).

Vigilance. Point d'empressement ! Le volume de solvant à utiliser doit être versé à la précision de quelques gouttes près. Lors de l'ajout de solvant, attendre quelques secondes pour vérifier si tout est dissous ; si ce n'est pas le cas, ajouter "un peu" de solvant, puis attendre encore quelques secondes.

Montage.

MANIPULATIONS TRANSVERSALES

1. PRÉSENTATION D'UN GRAPHIQUE

⚠ 1 **Vigilance.**

Tout graphique doit avoir un titre et ses axes doivent être orientés et étiquetés avec le symbole de la grandeur et son unité.

2. ETIQUETAGE

⚠ 2 **Vigilance.**

Tout contenant doit être étiqueté. Pour le verre, utiliser un marqueur indélébile épais.

3. PESÉE

⚠ 3 **Vigilances.** Pesée

- Les balances de précision (reconnaissable pas le caisson en plexiglass) ne doivent jamais être déplacées.
- Une balance doit être droite et propre
- On pèse en coupelle de pesée, ou en bécher pour les plus grosses quantités.
- On nettoie la balance après utilisation : des pinceaux sont à disposition, la plaque de mesure peut s'enlever en la soulevant pour nettoyer tout solide tombé en dessous.

4. TRANSFERT QUANTITATIF

⚠ 4 **Vigilances.** Transfert quantitatif

On désigne par **transfert quantitatif** l'ensemble des opérations permettant de transférer la totalité de la matière d'un contenant à un autre contenant.

Ce transfert se fait à l'aide d'un solvant :

- si le but de l'opération est de former une solution, on utilise le solvant de la solution.
- si le but est d'isoler un solide ou une huile, on utilise un solvant volatil capable de dissoudre le composé. On peut ensuite utiliser un évaporateur rotatif pour enlever le solvant.

Dans tous les cas, 2–3 rinçage de la verrerie de départ avec un minimum de solvant est nécessaire pour assurer la quantitativité du transfert.

5. Dissolution

⚠ 5

Vigilances. Dissolution d'un solide.

- On ne place jamais de solide directement dans une fiole jaugée (l'étroitesse du goulot doit vous inciter à ne pas le faire), mais dans un bécher ($V_{bécher} < V_{fiole}$).
- On fait un **transfert quantitatif** en rinçant la coupelle de pesée avec le solvant utilisé puis le bécher (idéalement, 2 fois au moins).
- Lorsqu'on remplit au trait de jauge, c'est le bas du ménisque qui doit arriver au trait de jauge. Pour être bien précis, les dernières gouttes sont à mettre à la pipette pasteur.
- L'homogénéisation s'effectue en deux fois :
  - une première fois quand on remplit la fiole aux deux-tiers ⅔ : sans retourner la fiole (*swirl*)
  - une seconde fois quand on remplit la fiole au trait de jauge : retourner 2–3 fois la fiole bouchée.
  - En aucun cas on ne secoue la fiole comme un milkshake !

↺ 6

Rappels. La matière est conservée lors d'une dilution : la quantité de solide se retrouve dans la solution après dissolution :

$$n_{X,solide} = n_{X,solution}$$

Selon le contexte, on peut alors faire apparaître les grandeurs pertinentes. Par exemple, si on mesure une masse de solide pour préparer une solution de concentration molaire définie :

$$\frac{m_{X,solide}}{M_X} = [X]_{sol} \cdot V_{sol}$$, avec

- $m_{X,solide}$ la masse de solide utilisée,
- $M_{X,}$ la masse molaire du composé X,
- $[X]_{sol}$ la concentration molaire en X de la solution,
- V_{sol} le volume de la solution, *i.e.* le volume de la fiole jaugée.

6. Dilution

⚠ 7 **Vigilance.** Dilution d'une solution.

- On ne pipette pas directement dans une fiole jaugée : on verse d'abord le contenu dans un bécher
- Pipetage : pipette droite, trait de jauge au niveau des yeux
- Dépasser le trait de jauge de ~1 cm puis redescendre au trait de jauge pour assurer une forme correcte au ménisque.
- On ne renverse pas une pipette : elle reste droite… avoir le récipient à proximité bien prêt !
- Le bout de la pipette doit être en contact avec le verre du récipient lors du déversage.
- Pipette à 2 traits : on s'arrête au second trait (yeux en face du trait de jauge… et oui, il faut lever les bras…).
- Pipette à 1 trait : on verse jusqu'au bout (ne pas forcer le petit reste de la pipette dans la fiole, mais maintenir la pipette durant le temps indiqué sur la pipette

↺ 8 **Rappels.**

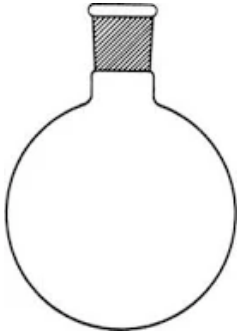
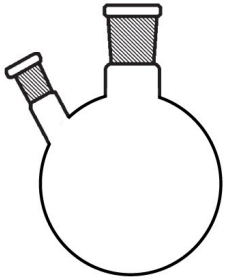
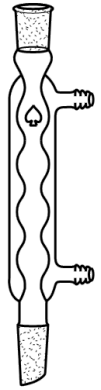
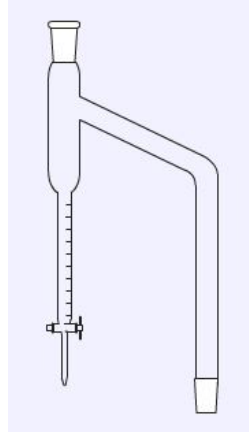
- Lors d'une dilution, on appelle **solution mère** la solution de départ qu'on cherche à diluer, et **solution fille** la solution que l'on cherche à produire.
- La matière est conservée lors d'une dilution : la quantité de soluté de solution mère dans la pipette jaugée (d'expression $[X]_m \cdot V_m$) se retrouve dans la solution fille après dilution ($[X]_f \cdot V_f$) :

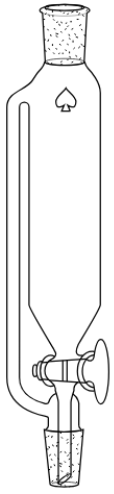
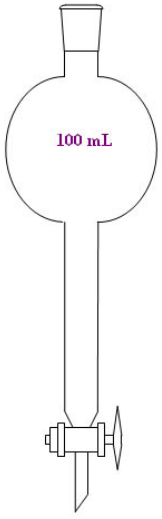
$$[X]_m \cdot V_m = [X]_f \cdot V_f, \text{ avec}$$

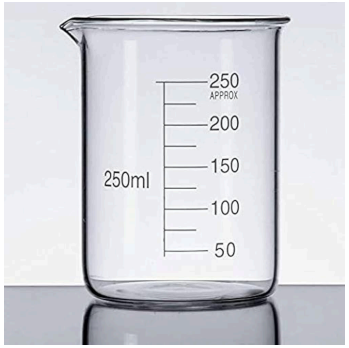
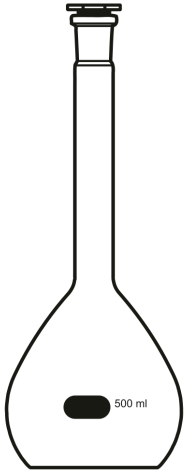
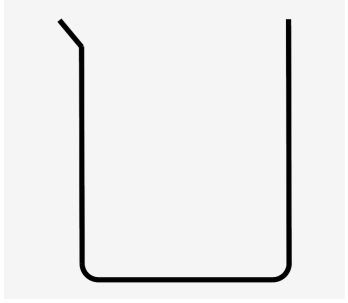
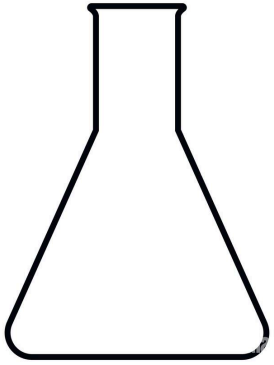
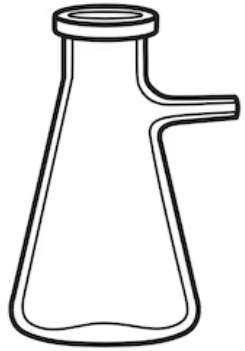
  - $[X]_m$ la concentration de la solution mère,
  - V_m le volume de solution mère prélevée, *i.e.* le volume de la pipette jaugée,
  - V_f le volume final de solution fille, *i.e.* le volume de la fiole,
  - $[X]_f$ la concentration de la solution fille obtenue par dilution.
- On appelle **facteur de dilution** le rapport $\frac{[X]_m}{[X]_f}$. C'est une grandeur adimensionnelle forcément supérieure à 1.

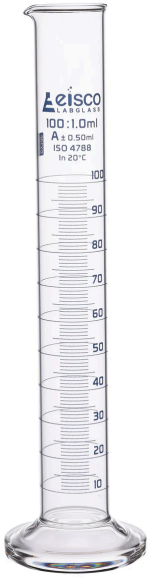
Exemple. Ainsi par exemple, si on veut une solution diluée 10 fois, c'est-à-dire si on veut une solution de concentration 10 fois moindre : on introduit 1 mL de mère dans une fiole 10 fois plus volumineuse (10 mL), et on complète (ou tout autre procédure au *prorata* : 5 mL de solution mère dans une fiole de 50 mL, etc.)

7. Verrerie

Ballon monocol	Ballon bicol ou tricol	Réfrigérant à eau	Décanteur de Dean-Stark
			
			
Réacteur, rotavap, distillation	Réacteur, recristallisation. On peut y adapter un réfrigérant et une ampoule ou un thermomètre par exemple.	Synthèse, recristallisation	Synthèse (avec piégeage d'eau : acétalisation, estérification)

Ampoule de coulée	Ampoule de coulée isobare	Ampoule à décanter
		
		
Synthèse (sans problème de contact à l'air), recristallisation	Synthèse (avec problème de contact à l'air)	Extraction liquide–liquide

Fiole jaugée	Bécher	Erlenmeyer	Fiole à vide
			
			
Préparation de solutions. Verrerie IN.	Prélèvement	Titrage colorimétrique, extraction liquide–liquide (pour recueillir la phase organique en vue du séchage). Toute manipulation qui nécessite de mélanger à la main (refroidir un liquide…)	Filtration ou essorage sous vide (Büchner)

Burette graduée	Eprouvette graduée	Pipette graduée	Pipette jaugée
			
Titrage.	Prélèvement grossier (ex. solvant)	Prélèvement précis	Prélèvement très précis. Verrerie EX.